

제2편 재난현장 표준작전절차 — 제2장 화재유형별 표준작전절차

(9) SOP213~224 아파트~산림화재 (12개 SOP) (본문 443~457p)

핵심 개념

아파트 위험반경은 발화층 높이 1/2. 주택은 노후 벽돌조 붕괴위험. 지하철/지하가/지하층 모두 급기층 진입이 공통 원칙이다.

SOP 213 아파트화재 대응절차 — 1. 사고특성 및 위험요인

초기 진화 기회를 놓치면 상층부로 연소 확대될 가능성이 있고, 고층화재는 소방장비·수리 이용이 제한된다.

아파트화재 현장대응절차

신고접수·출동단계에서 관계자에게 발화지점·세대·층 확인, 진입로 확보, 소방시설작동확인, 가스차단, 주정차차량 이동, 화단장애물 제거, 필요시 공기안전매트 설치 지시. 소형차량 우선진입+굴절/사다리차 공간확보. 방화문파괴기·동력절단기 소지. 가스누출 의심 시 현관문 개방 전 가스타핑작동. 방화문 진입 전 열화상카메라로 온도측정+숏펄싱으로 온도저하 후 진입. 외부 방수포 활용 시 내부진입대에 상황전파(가연성증기 와류 부상방지). 발화지점·상층·발화층 주민·노약자 우선대피, 연기이동경로로 대피우선순위 결정, 추락예상지점 공기안전매트 설치. 다수피난자 시 방화문폐쇄+피난경로확보+계단실피난구역 설치. 위험반경=발화층높이 1/2(기상·상황 고려해 건물높이만큼 확장)

SOP 214 주택화재 대응절차 — 1. 사고특성 및 위험요인

화재발생 건물 대부분은 저층건물로 다른 건물과 인접하며, 노후 벽돌조는 붕괴우려가 있다.

주택화재 대응절차

인명검색·구조 최우선. 난방연료(가스·유류) 차단·제거. 낙하·붕괴·가스폭발 유의. 다른건물 연소확대 차단: 개구부 경계관찰, 지붕·처마 사전살수, 비화경계, 풍하측 인접건물 소방력 보강. 지휘관은 붕괴위험 파악 후 진입결정+현장안전점검관 배치해 붕괴징후 파악. 지붕작업 대원 추락·전도 주의. 창문 진입 시 갈고리로 디딜곳 강도확인. 수로·웅덩이는 로프·통제선·케미컬라이트로 표시

SOP 215 지하철화재 대응절차 — 1. 사고특성 및 위험요인

지하철 화재는 대부분 지하에서 발생해 많은 장애요인이 있고, 전기적 원인 발생가능성이 높다.

지하철화재 대응절차

화점(전동차/역/터널) 확인 후 대응방법 결정. 열기·연기로 계단진입 곤란 시 통풍구 이용 또는 인접역 진입, 경로는 연기유동·기류 고려. 지하공간은 무선통신보조설비 이용, 필요시 지휘소 간 연락관 배치. 자연기류 유지하며 배연차·송배풍기로 급배기. 소방력부족 시 지상가까운곳/화점먼곳 고립자 구조 주력. 진입경로에 로프·라이트라인 설치. 급기층 진입이 원칙

시험 포인트

아파트·지하철 위험반경/진입원칙의 구체적 수치(발화층높이 1/2, 급기층 진입)를 정확히 기억 — 1편에서 배운 원칙들이 SOP로 그대로 이어짐.

SOP 216 지하가화재 대응절차 — 1. 사고특성 및 주의사항

화재위치 확인, 인명탐색, 피난유도 및 소화활동에 장애가 있고, 정전·유독가스로 심리적·생리적 문제 발생 가능하다.

지하가화재 대응절차

지하철 연결 시 운행 통제. 진입곤란 시 통풍구 이용 또는 인접입구로 지하터널 진입. 가압(송풍) 청정공간을 대피소로 활용. 비중계 무선채널·간이중계기로 통신유지. 방연셔터·방화셔터·방화문 폐쇄 또는 관창배치로 연기확산·연소확대 차단. 화점진입 어려우면 살수설비 이용 또는 화점직상층 바닥 뚫고 살수. 구조대상자 없으면 가스계소화설비 활용 또는 급기구로 고발포 주입 질식소화. 급기층 진입 원칙

SOP 217 지하층화재 대응절차 — 1. 사고특성 및 주의사항

지하층은 공간이 작고 공기유입량이 적어 연소는 완만하지만 짙은 연기·열기가 충만한다.

지하층화재 대응절차

진입경로에 로프·라이트라인 설치. 급격한 공기유입 방지로 백드래프트 차단. 비상구 개방 전 화재성상(백드래프트 등) 관찰 후 천천히 개방+급기구 진입. 다수대피 시 통제·유도요원 배치. 지상층 연기유입·연소확대 차단(방화문폐쇄+경계관창). 진입곤란·구조대상자 없으면 고발포·가스계소화약제 주입. 구조대상자 있으면 미분무나 살수설비로 진화

시험 포인트

지하 3유형(지하철·지하가·지하층) 모두 "급기층 진입"과 "백드래프트·스파크 위험 관리"가 핵심 원칙 — 1편에서 배운 밀폐공간 화재의 급기·배기 원리가 SOP에서 그대로 반복됨.

SOP 218 지하공동구화재 대응절차 — 1. 사고특성 및 위험요인

지하공동구는 전력·통신케이블, 가스·수도배관이 함께 설치된 관로로, 화재 시 생활기반 마비 혼란을 초래할 수 있다.

지하공동구화재 대응절차

관리기관에 작업자 고립여부 확인·구조, 출입자현황·작업구간 자료확보. 열화상카메라로 연소구간 정확 판별. 연소방지설비 확인·활용. 연소구간 양쪽 맨홀·급배기구를 연소저지지점으로 활용, 급기구 개방해 진입/방수. 연소저지지점에서 연소구간 방향으로 포 주입 질식소화. 질식소화·살수설비 불충분 시 대원 직접진입 소화. 배연차·송배풍기 가동. 인접건물·시설로 연기유입·연소확대 차단. 가연성가스 누설장소는 동력절단기·방폭성능없는 무선/조명기구 등 스파크발생장비 자제. 진입구 직하에 케미컬라이트 배치로 퇴로확보

시험 포인트

지하공동구는 "연소구간 양쪽 맨홀·급배기구를 연소저지지점"으로 활용한다는 점 — 화점을 사이에 두고 양쪽에서 포위하는 전술 개념.

핵심 개념

수소연료전기차 화재 시 화염분출 시 6m 이상, 미연소가스 분출 시 접근금지다. 알칼리금속 물반응성은 $\text{Li} \rightarrow \text{Na} \rightarrow \text{K}$ 순, 고층건물 유리파편 위험반경은 50m다.

SOP 219 도로터널화재 대응절차 — 1. 사고특성 및 위험요인

터널은 폐쇄공간 특성상 갇힌공기 완전연소로 순식간에 온도상승, 박리·복사현상으로 2차피해 우려가 있다.

도로터널 위험요인·대응요령

LPG차·전기차(EV)·하이브리드(HEV/PHEV)·수소차(FCEV)·위험물차 있으면 위험성 커짐. 외기풍향으로 터널 내 풍향변화, 진입구 한정으로 시야확보 어려움, 역기류(back-layering)·난기류 위험
대응: 상하행선 입구 바리게이트 설치, 다량 포방사 차량 출동. 고압전력선 감전유의. 콘크리트 박리편 낙하 주의. 도로공사와 협의해 제연설비 가동. 배수로 오염물질은 집유정이나 독으로 차단.
인명검색·구조·피난유도는 상하행선 연결통로 활용. 무선통신보조설비 이용, 필요시 연락관 배치

수소연료전기차(FCEV) 특수 대응

수소탱크 온도 110°C 에서 안전밸브 개방 시 큰소음+가스분출. 화염분출 시 최소 6m 이상 이격, 미연소가스 분출 시 2차폭발 위험으로 접근금지

SOP 220 지하 압기공사장화재 대응절차 — 1. 사고특성 및 위험요인

귀나 코에 이상이 있는 대원은 압기(가압)받는 지하공사현장 소방활동을 할 수 없다.

압기공사장 대응절차

에어로크로 진입구 한쪽제한, 기자재·무전기 단절 위험. 지휘관은 갱내정보 파악해 임무주지. 압기 개방(대기압조정) 후 진입 원칙. 대기압 조정 전 진입 시 잠수능력 있는 대원 우선 투입, 안전장소 지정해 공기호흡기 탈착, 사용시간은 압력에 반비례해 활동시간 조정. 소방장비 반입·호스연장 제약 있어 자체 소방시설 최대활용. 진화곤란 시 수몰·폐쇄·불연성가스 봉입으로 진화. 탈출 시 맨홀로크 감압시간 고려해 진입시간 결정

시험 포인트

수소차 안전밸브 작동온도 110°C , 화염분출 이격거리 6m 이상, 압기공사장 공기소비량은 압력에 반비례한다는 수치를 정확히 기억.

SOP 221 금속화재 대응절차 — 1. 사고특성 및 위험요인

금속은 알칼리·알칼리토금속, 전이·전이후금속, 금속합금 등으로 분류한다.

금속 분류와 물 반응성

분류	대표 금속	반응성
알칼리금속	리튬(Li), 나트륨(Na), 칼륨(K)	물반응성: $\text{Li} \rightarrow \text{Na} \rightarrow \text{K}$ (석유·미네랄오일 보관)
알칼리토금속	마그네슘(Mg), 칼슘(Ca), 스트론튬(Sr), 바륨(Ba)	물반응성: $\text{Mg} \rightarrow \text{Ca} \rightarrow \text{Sr} \rightarrow \text{Ba}$. 마그네슘 적열상태+물=격렬폭발
전이(후)금속·합금	아연·망간·구리·철·코발트 / 알루미늄·주석 / Mg합금·Al합금	적열상태+물=격렬폭발

금속화재 진압요령

주변 가연성·인화성물질 제거. 공기호흡기 착용. 알칼리금속: 건토·건조사·팽창질석으로 질식소화 후 잔류금속을 석유/미네랄오일에 담가 제거(젖은흙·모래는 가연성기체 발생 위험). 알칼리토금속: 질식소화 후에도 장기간 고온상태 — 재발화 주의. 유독가스 확산 대비 주민대피령 검토, ERG(유해물질 비상대응 가이드북) 참고

SOP 222 고층건물 화재 대응절차 — 1. 사고특성 및 위험요인

고층건물 화재는 입체적 활동이 요구되어 조직활동의 분담화가 필요하다.

고층건물화재 대응절차 필수 수치

초기 로비통제. 전 인원대피 대신 화재발생지역 위아래로 2~3층 떨어진 안전지역으로 이동. 유리파편 위험 반경 50m 이내 접근금지. 현장지휘소는 화재건물로부터 최소 50m 이상 이격. 엘리베이터 안전 시 화재층 기점 2개층 이하까지 이용. 화점층·상층 인명구조·피난유도 최우선

시험 포인트

알칼리금속 물반응성 $\text{Li} \rightarrow \text{Na} \rightarrow \text{K}$, 고층건물화재 안전거리 50m와 대피이동거리 2~3층을 정확히 구분해서 암기.

SOP 223 초고층건물 화재 대응절차 — 1. 사고특성 및 위험요인

화재초기 가연성가스·흰연기·수증기가 왕성분출, 불완전연소가스로 시계불능 상태가 된다.

초고층건물 대응절차 핵심 수치

비상용승강기는 화재층 기점 2층 이하까지, 화점층은 특별피난계단 활용. 거주자는 30층마다 설치된 피난 및 안전구역으로 대피유도. 전진지휘소는 화점층 기점 2개층 아래, 자원대기소는 화점 직하층에 설치. 1차 경계범위는 당해화재구역 직상층. 발화층 3층 이상은 연결송수관 활용

SOP 224 산림화재 대응절차 — 1. 사고특성 및 위험요인

산림화재의 연소확대는 지리적·기후적 요인에 크게 영향받으며, 여러 유관기관이 합동 대응한다.

산림화재 진화 우선순위 (필수 암기)

1) 인명의 보호 2) 국가기간산업시설·군사시설·문화재 보호 3) 가옥 등 재산보호 4) 산림보호구역·채종림·시험림 등 중요산림자원 보호 5) 그 밖의 산림지역 확산방지
바람을 등지고 접근, 불길 약한곳으로. 깊은 계곡으로 이동 안 함. 확대·화세강할 때 방어선 설정

시험 포인트

초고층건물의 "30층마다 피난 및 안전구역", 산림화재 진화 우선순위에서 "군사시설·문화재"가 2순위(가옥 등 재산보호보다 앞섬)라는 점을 정확히 기억.